

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №2
«Графічна мова програмування Scratch»

Виконала:
Студентка групи ФЕП-12с
Остап`як А.Р.
Перевірив:
Васюта В.М.

Львів 2026

Мета роботи

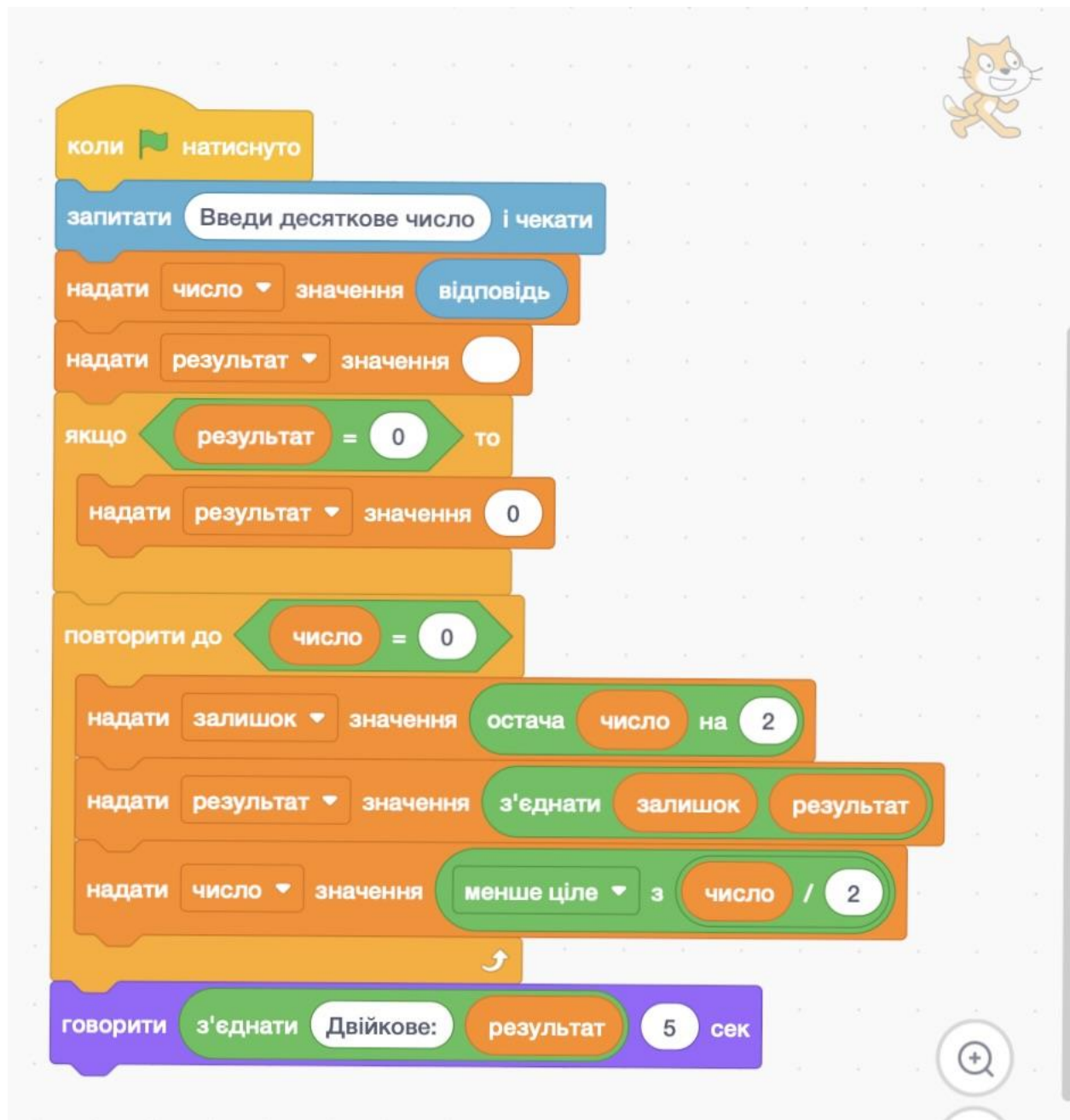
Вивчити поняття: функцій, умов, булевих виразів, циклів, систем числення та навчитися переводити числа з однієї системи в іншу.

Хід роботи

1. Опрацьовано теоретичний матеріал про середовище Scratch: поняття функції (блок, що реалізує певну дію і викликається з інших частин програми), умови (простої та складеної), логічного виразу, а також різновиди циклів (безумовний, з передумовою, з післяумовою, з лічильником).
2. Розглянуто набір готових прикладів програм у Scratch, які демонструють використання функцій (блок "сказати"), умов (перевірка дотику до краю екрана) та циклів (блок "повторити").
3. Самостійно створено три програми, що реалізують функції, умови, логічні вирази та цикли:

а) Переведення десяткового числа у двійкове

Програма запитує в користувача десяткове число, після чого в циклі з умовою ділить число на 2, на кожному кроці обчислює залишок від ділення (0 або 1) і додає його на початок рядка-результату. Цикл триває, поки число не стане рівним нулю. Використано: функцію запиту даних, змінні, умову виходу з циклу, логічний вираз порівняння, цикл з умовою.



Посилання: <https://scratch.mit.edu/projects/1385701233/>

б) Переведення десяткового числа у шістнадцяткове

Реалізовано за тим самим принципом, що і переведення в двійкову систему, але ділення виконується на 16, а для запису залишків від 10 до 15 використано

літери A–F через список відповідності цифр. Використано: список як структуру

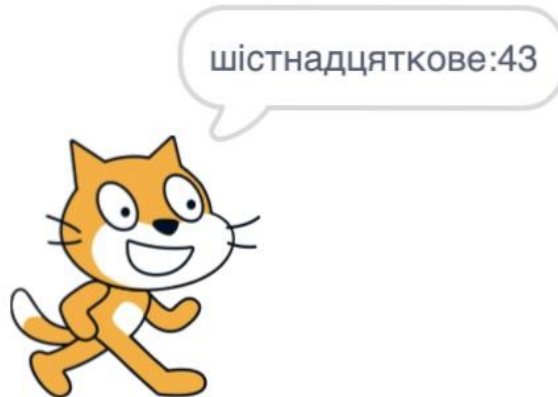
даних, цикл з умовою, логічний вираз, звернення до елемента списку за індексом.



hex	
1	0
2	1
3	2
4	3
5	4
6	5
7	6
+ всього 16 =	

результат
43

залишок
4



Посилання: <https://scratch.mit.edu/projects/1385701233/>

с) Рух спрайта по параболічній траєкторії

Реалізовано двома способами. У першому варіанті ("Формулою") спрайт переміщується у лівий нижній кут сцени, після чого в циклі на кожній ітерації

позиція обчислюється напряму за формулою руху тіла, кинутого під кутом 45°

до горизонту: координата x зростає рівномірно ($v \cdot \cos 45^\circ \cdot t$), а координата y змінюється за квадратичним законом ($v \cdot \sin 45^\circ \cdot t - g \cdot t^2 / 2$), що й дає параболу.

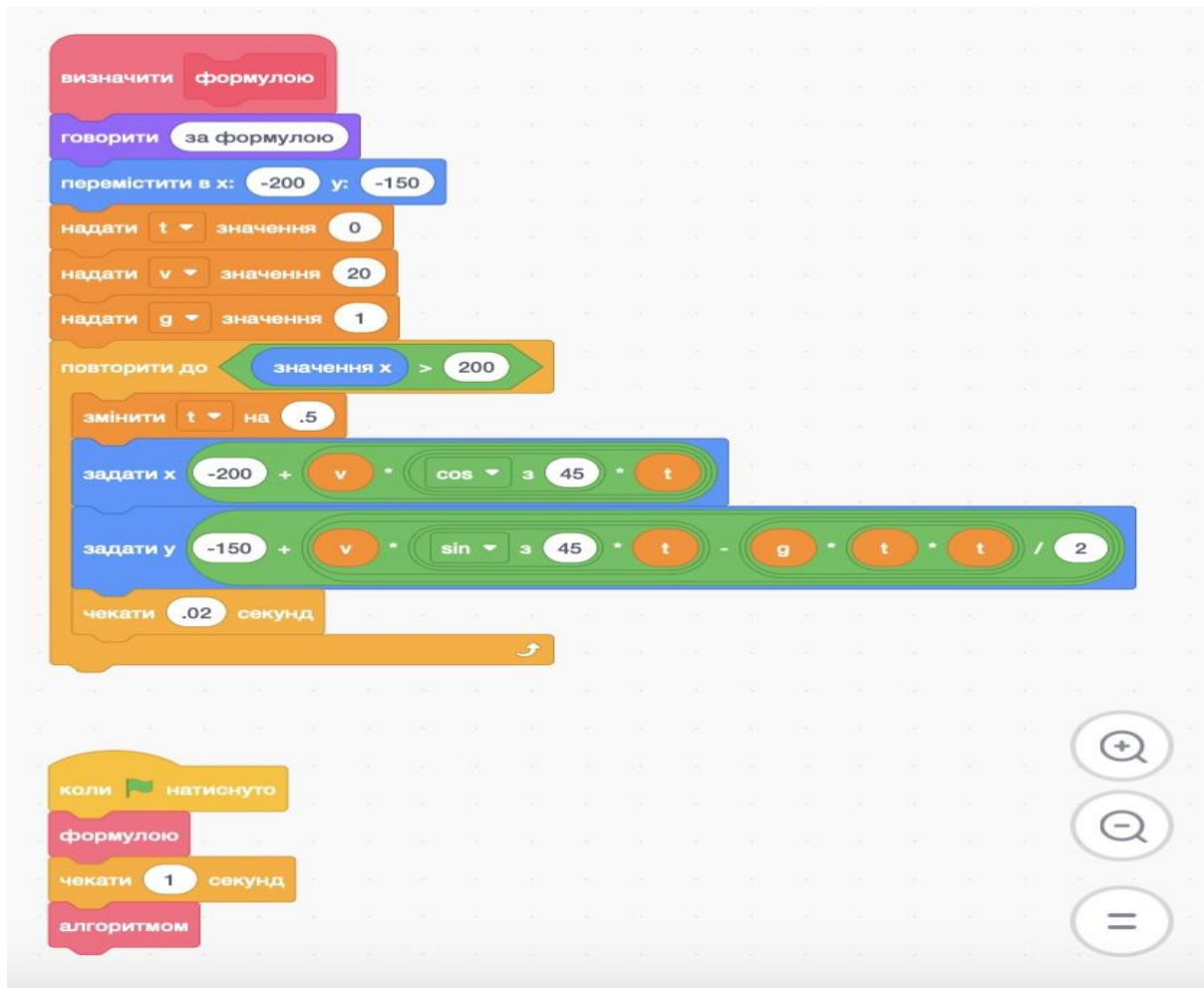
У

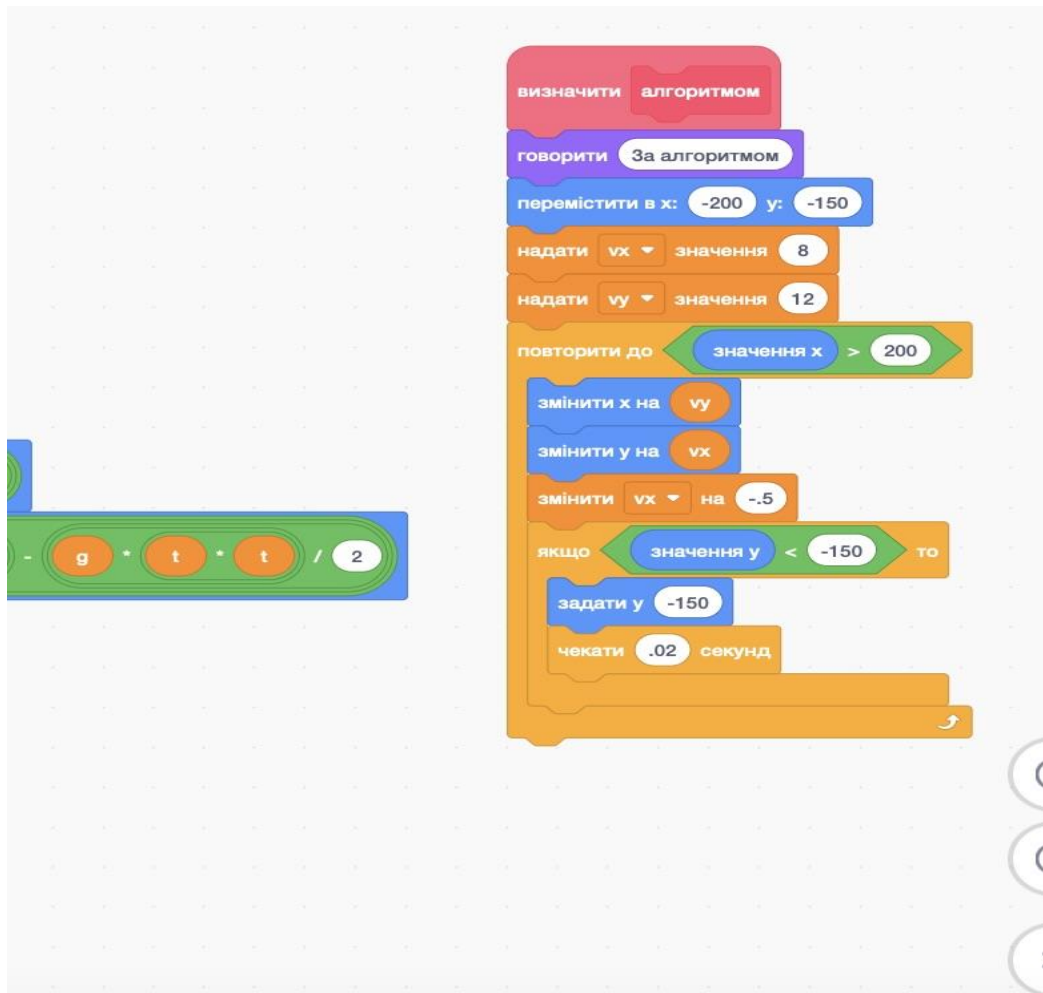
другому варіанті ("Алгоритмом") та сама траєкторія отримана ітеративно:

на кожному кроці до координат додається поточна швидкість по x та y, а вертикальна швидкість поступово зменшується під дією гравітації, імітуючи

вільне падіння. В обох випадках цикл завершується, коли спрайт досягає правого краю сцени. Використано: цикл з умовою виходу, змінні для швидкості й часу,

математичні функції (синус, косинус) для розрахунку компонент руху.





t	28.5
v	20
g	1
vy	12
vx	-9

За алгоритмом





Посилання: <https://scratch.mit.edu/projects/1385701233/>

Висновок : У ході лабораторної роботи опрацьовано теоретичний матеріал щодо середовища Scratch, понять функцій, умов, циклів та систем числення. Створено програми для автоматичного переведення десяткових чисел у двійкову та шістнадцяткову системи. Також реалізовано рух спрайта за параболічною траєкторією.